冯嘉赫

19273089037 · 3023001457@tju.edu.cn · **人工智能 / 多模态大模型 / 具身智能**

个人总结

天津大学人工智能专业本科生，研究方向聚焦多模态大模型、具身智能与视觉语言推理。具备较完整的科研项目经历，曾参与视觉语言模型推理蒸馏、多模态图像配准与融合、VLA 推理加速、Ego-Exo 空间理解 Benchmark、智慧中医诊疗系统等项目，熟悉从研究 idea、方法设计、模型搭建、实验调参到论文写作与排版的完整科研流程。熟练使用 Python / PyTorch / ChatGPT 等工具，掌握常见机器学习与深度学习模型，具备大模型、具身智能 VLA、强化学习相关工程实践经验。科研态度严谨高效，具备良好的学习能力、沟通协作能力与持续投入前沿 AI 研究的动力。

教育背景

天津大学, 人工智能, 本科 2023.09 - 至今

排名：21/126 （15%）

主修课程：程序设计原理、数据结构、操作系统、计算机组成原理、深度学习等。

荣誉：2023 年天津大学三好学生；CET-6：464。

技术能力

- **编程语言**: Python, C++
- **深度学习**: PyTorch, 大模型微调, 强化学习，具身智能 VLA
- **科研工程工具**: Linux, Git, LaTeX, 实验调参, 数据集构建, 论文写作与排版, LLM 辅助代码实现

科研经历

On-Policy Distillation, 视觉语言推理 / On-Policy Distillation 科研项目 2026.01 - 2026.05

- **项目概述：**围绕 Grounded Vision-Language Reasoning 展开研究，探索视觉反事实信息与 On-Policy Distillation 在视觉语言模型推理能力提升中的作用。
- 提出 Visual Counterfactual On-Policy Distillation 思路，利用视觉反事实样本构造更具判别性的训练信号，引导模型在视觉 grounding、跨模态对齐与推理链条中关注关键视觉证据。
- 设计 On-Policy Distillation 训练流程，使学生模型在自身策略分布下进行推理轨迹学习，缓解离线蒸馏中训练分布与推理分布不一致的问题。
- 参与并负责方法设计、模型实现、实验构建、对比实验与消融实验，围绕 grounded reasoning 能力开展系统评估。
- **科研产出：**论文 *VC-OPD: Visual Counterfactual On-Policy Distillation for Grounded Vision-Language Reasoning* 在投 NeurIPS，一作。

南京大学智能科学技术学院, 空间理解 Benchmark 科研项目 2025.11 - 2026.03

- **项目概述：**参与空间理解相关方向 Benchmark 构建，面向多模态大模型在 Ego-Exo 跨视角场景中的空间推理能力评估。
- 完整参与论文从 idea 形成、任务定义、方法设计、数据构建到论文写作的全过程，围绕 Ego-Exo 视角差异设计空间理解与推理任务。
- 构建跨视角空间理解 Benchmark，关注模型在第一人称视角与第三人称视角之间进行空间关系理解、对象定位、场景推理与视角转换的能力。
- 参与评测流程设计与样例构建，支持对 MLLMs 的空间推理能力进行系统化评估。
- **科研产出：**论文 *SEERBench: A Spatial Ego-Exo Reasoning Benchmark for MLLMs* 中稿 ECCV 会议，共一第二。

清华深圳国际研究院, 具身智能 / VLA 推理加速科研项目 2025.07 - 2025.11

- **项目概述：**围绕具身智能 VLA 模型的推理加速展开研究，探索基于动作信息的智能调度、Token 剪枝，以及基于投机解码与强化学习决策的 Diffusion Policy 加速方法。
- 在 Diffusion Policy 框架上搭建投机解码算法，引入 Temporal Adaptive 思路，对不同时间步的动作预测过程进行自适应加速，降低冗余推理开销。
- 设计并实现基于 PPO 的强化学习决策模块，用于动态判断推理过程中的调度策略与加速路径，平衡推理效率与动作生成质量。
- 完成相关实验设计、模型训练、指标评估与消融实验，参与论文方法、实验与正文写作。

- **科研产出：**论文 *TS-DP: Reinforcement Speculative Decoding For Temporal Adaptive Diffusion Policy Acceleration* 在投 TMM 期（已小修），二作。

天津大学机器学习实验室, 多模态图像融合与对齐科研项目 2024.09 - 2025.09

- **项目概述：**研究红外与可见光多模态图像融合与对齐问题，重点解决跨模态图像在配准不一致情况下的融合质量下降问题。
- 负责整体模型框架搭建，设计并实现包含配准网络、融合网络、GAN 对抗生成损失、循环一致性约束与双曲空间损失的统一训练框架。
- 将双曲空间表征引入红外-可见光图像对齐任务，用于建模跨模态图像间的非欧式结构关系，提升复杂场景下的对齐鲁棒性。
- 在多个先进多模态图像数据集上完成实验训练、参数调优、对比实验与消融实验，参与实验结果分析与可视化展示。
- **科研产出：**论文 *Hy-CycleAlign: Infrared-Visible Image Alignment with Cyclic Consistency in Hyperbolic Space* 中稿 *Transactions on Image Processing* 期刊（CCFA），二作。

项目经历

中国国际大学生创新创业大赛, 智慧中医诊疗系统 2025.01 - 2025.06

- **项目概述：**担任项目负责人，设计一款面向主动多轮对话的智慧中医诊疗系统，聚焦中医问诊场景下的主动信息采集、症状理解与诊疗建议生成。
- 承担项目总体设计与核心技术实现，搭建中医知识图谱与 RAG 检索增强生成流程，提升系统对中医知识的可追溯性与回答准确性。
- 整合对话策略与多轮问诊模块，使系统能够根据用户当前症状描述主动追问关键信息，模拟医生式渐进问诊流程。
- 参与视觉理解大模型在中医舌诊任务中的应用探索，支持舌象图像理解与文本问诊信息结合。
- **项目产出：**国家级大创立项；论文 *DoPI: Doctor-like Proactive Interrogation LLM for Traditional Chinese Medicine* 在投 CCF C 类会议，一作；专利一篇，三作。

荣誉成果

- 2025 年美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention
- 2025 年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖
- 2025 年面向中医舌诊的视觉理解大模型国家级大学生创新创业训练计划立项
- 2023 年天津大学三好学生

论文与科研产出

- *VC-OPD: Visual Counterfactual On-Policy Distillation for Grounded Vision-Language Reasoning*. 在投 NeurIPS，一作。
- *SEERBench: A Spatial Ego-Exo Reasoning Benchmark for MLLMs*. ECCV 会议，共一第二。
- *TS-DP: Reinforcement Speculative Decoding For Temporal Adaptive Diffusion Policy Acceleration*. 在投 TMM 期刊（已小修），二作。
- *Discrete Double-Bracket Flows for Isotropic-Noise Invariant Eigendecomposition*. 在投 NeurIPS，二作。
- *Hy-CycleAlign: Infrared-Visible Image Alignment with Cyclic Consistency in Hyperbolic Space*. *Transactions on Image Processing* 期刊，学生二作。
- *DoPI: Doctor-like Proactive Interrogation LLM for Traditional Chinese Medicine*. 在投 CCF C 类会议，一作。
- 一种基于多模态知识协同的智能舌苔问诊装置，专利三作。

个人特质

- 性格开朗，具备良好的沟通能力、协作能力与学习能力，乐于分享与总结。
- 关注多模态大模型、具身智能、VLA、MLLM、视觉语言推理等前沿方向。
- 做事踏实，科研执行力强，能够持续推进实验、调参、论文写作和工程实现。